

第二章 机械波

一. 选择: D D C D C B C C B D

二. 填空:

1. $-0.01, 0, 625\pi^2$
2. $y = A \cos[2\pi\nu(ct + \frac{x+L}{\lambda\nu}) + \frac{\pi}{2}]$, $t_1 + \frac{L}{\lambda\nu}$
3. $\frac{D}{2\lambda}$
4. $\nu = 0, \pm 4, \pm 8$
5. $10k+5$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)
6. π
7. $\frac{\omega\lambda}{2\pi} \text{ Ws}$
8. $6 \times 10^{-5} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$, $9.23 \times 10^{-7} \text{ J}$
9. 相同, $2L$

(三) 计算题

1. 沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为

$$y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$$

式中 x 、 y 以米计, t 以秒计。求:

- (1) 波的波速、频率和波长;
- (2) 绳子上各质点振动时的最大速度和最大加速度;
- (3) 求 $x=0.2\text{m}$ 处质点在 $t=1\text{s}$ 时的相位, 它是原点在某一时刻的相位? 这一相位所代表的运动状态在 $t=1.25\text{s}$ 时刻达到哪一点?

解: (1) $y = 0.05 \cos 10\pi(t - \frac{x}{2.5})$

$$u = 2.5\text{m/s} \quad \omega = 10\pi \quad \nu = 5\text{Hz} \quad \lambda = 0.5\text{m}$$

$$(2) \quad v_{\max} = \omega A \Rightarrow v_{\max} = 0.5\pi\text{m/s}$$

$$a_{\max} = \omega^2 A \Rightarrow a_{\max} = 5\pi^2\text{m/s}^2$$

1. 沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为

$$y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$$

式中 x 、 y 以米计， t 以秒计。求：

(3) 求 $x=0.2\text{m}$ 处质点在 $t=1\text{s}$ 时的相位，它是原点在某一时刻的相位？这一相位所代表的运动状态在 $t=1.25\text{s}$ 时刻达到哪一点？

解：(3) $10\pi t - 4\pi x \Big|_{\substack{x=0.2\text{m} \\ t=1\text{s}}} = 9.2\pi$

$$10\pi t = 9.2\pi \Rightarrow t = 0.92\text{s}$$

$$10\pi t - 4\pi x \Big|_{t=1.25\text{s}} = 9.2\pi \Rightarrow x = 0.825\text{m}$$

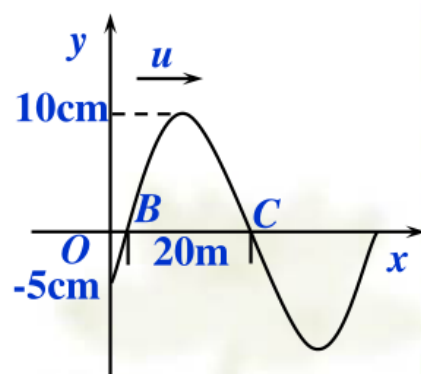
2. 已知一沿 x 轴正向传播的平面余弦波，时间 $t=1/3\text{s}$ 时的波形如图所示，且 $T=2\text{s}$ 求：(1) 写出 O 点振动方程；(2) 写出该波的波动方程；(3) 写出 C 点的振动方程；(4) C 点离 O 点的距离。

解：(1) $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$

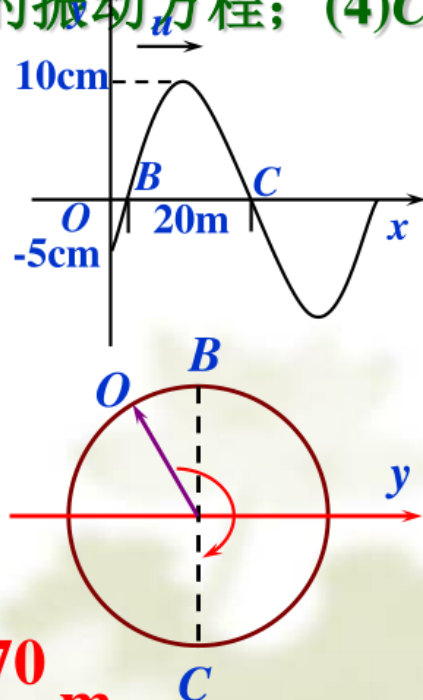
$$\pi t + \varphi \Big|_{t=\frac{1}{3}\text{s}} = \frac{2\pi}{3} \quad \therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$y_0 = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{cm}$$

$$(2) \quad y = 10 \cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{20}\right) + \frac{\pi}{3}\right] \text{cm}$$



2. 已知一沿x轴正向传播的平面余弦波，时间 $t=1/3\text{s}$ 时的波形如图所示，且 $T=2\text{s}$ 求：(1) 写出O点振动方程；(2) 写出该波的波动方程；(3) 写出C点的振动方程；(4) C点离O点的距离。



(3) C点落后O点 $7\pi/6$ （两点的相位差在什么时间都不变）

$$y_c = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{7\pi}{6}\right) \\ = 10 \cos\left(\pi t - \frac{5\pi}{6}\right)$$

$$(4) \Delta\varphi_{oc} = 2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda} \Rightarrow \Delta x_{oc} = \frac{70}{3} \text{m}$$

3. 如图所示，一平面简谐波沿Ox轴正向传播，速度大小为 u ，若在x轴上P处（ $x=L$ ）质点的振动方程为 $y_p = A \cos(\omega t + \varphi)$

求：(1) O处质点的振动方程；
(2) 该波的波动方程；
(3) 与P处质点振动状态相同那些质点的位置。

解：

$$(1) \quad y_0 = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{L}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$(2) \quad y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - L}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$(3) \quad \Delta\varphi = (\omega t + \varphi) - \left[\omega\left(t - \frac{x - L}{u}\right) + \varphi\right] = 2k\pi$$

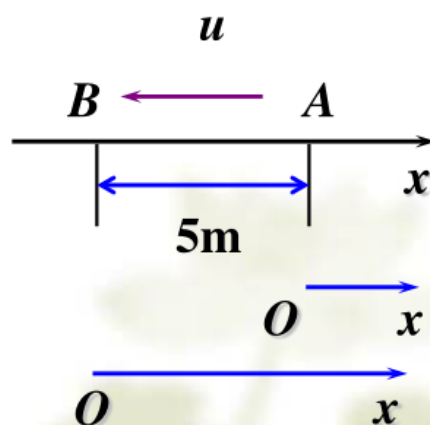
$$x = L + 2k\pi \frac{u}{\omega} \quad (k \text{ 取整数})$$

4. 如图所示，一平面波媒质中以波速 $u=20\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 沿直线传播，已知A点的振动方程为： $y = 3\cos 4\pi t$ 。

求：（1）以A为坐标原点的波动方程；

（2）以B为坐标原点的波动方程。

解：（1） $y = 3\cos 4\pi(t + \frac{x}{u})$
 $= 3\cos 4\pi(t + \frac{x}{20})$



（2） $y_B = 3\cos 4\pi(t - \frac{5}{20})$

$= 3\cos(4\pi t - \pi)$

$y = 3\cos 4\pi[(t + \frac{x-5}{20})]$

$\Rightarrow y = 3\cos 4\pi[(t + \frac{x}{20}) - \pi]$

5. 一平面余弦波，沿直径为14cm的圆柱形管传播，波的强度为 $18.0 \times 10^{-3} \text{J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，频率为300Hz，波速为 $300\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，求：

（1）波的平均能量密度和最大能量密度？

（2）两个相邻同相位面之间有多少波的能量？

解：（1） $I = \bar{w}u$

$\bar{w} = \frac{I}{u} = \frac{18 \times 10^{-3} \text{J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}}{300\text{m}\cdot\text{s}^{-1}} = 6 \times 10^{-5} \text{J}\cdot\text{m}^{-3}$

$w_m = 2\bar{w} = 1.2 \times 10^{-4} \text{J}\cdot\text{m}^{-3}$

（2） 相邻两个同相位面之间距离为一个波长

$W = \bar{w}\Delta V = \pi(\frac{D}{2})^2 \lambda \bar{w} = 9.23 \times 10^{-7} \text{J}$

6. 如果在固定端 $x=0$ 处反射的反射波是

$$y_2 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$$

设反射波无能量损失, 求 (1) 入射波方程; (2) 形成的驻波方程

解: 因反射端为固定端—波节, 入射波方程为

$$(1) \quad y_1 = A \cos[2\pi(\nu t + x/\lambda) + \pi]$$

$$(2) \quad y = y_1 + y_2$$

$$= A \cos[2\pi(\nu t + x/\lambda) + \pi]$$

$$+ A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$$

$$= 2A \cos(2\pi x/\lambda + \pi/2) \cos(2\pi \nu t + \pi/2)$$



7. 一弦上的驻波波函数为 $y=3.0 \times 10^{-2} \cos(1.6\pi x) \cos(550\pi t)$

(SI)。 (1) 如将此驻波看成是由传播方向相反, 振幅及波速均相等的两列相干平面简谐波叠加而成的, 求它们的振幅和波速; (2) 求相邻波节之间的距离; (3) 求 $t=3.0 \times 10^{-3} \text{s}$ 时位于 $x=0.625 \text{m}$ 处质点的振动速度。

解: (1) 驻波方程 $y = 2A \cos \frac{\omega x}{u} \cos \omega t$

$$= 3 \times 10^{-2} \cos 1.6\pi x \cos 550\pi t$$

$$\therefore A = 1.5 \times 10^{-2} \text{m}, \quad \omega = 550\pi, \quad u = 343.75 \text{m/s}$$

$$(2) \quad \lambda = uT = 1.25 \text{m} \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{2} = 0.625 \text{m}$$

$$(3) \quad v = \frac{dy}{dt} = -3 \times 10^{-2} \times 550\pi \cos(1.6\pi x) \sin(550\pi t)$$

$$t = 3 \times 10^{-3} \text{s}, \quad x = 0.625 \text{m}, \quad v = -46.2 \text{m/s}$$